KISS-TNC

Le Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3 en TNC KISS AX.25 1200 bauds pour TCQ

Manuel d'installation et d'utilisation — version 0.1



APPLICATION
KISS-TNC v0.1 (overlay .app)

RADIO
Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE
F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON PC
câble de programmation (prise K), KISS, 38400 bauds

LIAISON RADIO
AX.25 Packet 1200 bauds (AFSK), toutes trames

LOGICIEL
TCQ v14.3 (onglet TNC Packet, mode série) ou logiciel KISS

USAGE
radiogrammes et messages par transpondeur, TXDELAY 800 ms

Sommaire

1. Présentation....3
1.1 Fonctions....3
1.2 Caractéristiques....3
2. Installation....5
3. Raccordement et réglages....6
3.1 La radio....6
3.2 TCQ : onglet TNC Packet....6
3.3 Mise en route....6
4. L'écran....7
5. Touches....8
6. Fonctionnement....9
6.1 Du PC vers l'air....9
6.2 Accès au canal....9
6.3 De l'air vers le PC....9
6.4 Garde-fous d'émission....9
7. Essai sur l'air du 11 octobre 2026....11
8. Dépannage....13
9. Technique et validation....14
9.1 Architecture....14
9.2 Validation....14

1. Présentation

KISS-TNC transforme le portatif Quansheng UV-K1 en **TNC Packet AX.25 1200 bauds**, piloté en **KISS** par le simple **câble de programmation** (prise K, celui de CHIRP ou UV Studio). Le PC de crise sous **TCQ** (onglet TNC Packet, mode série) envoie ainsi ses radiogrammes et ses messages par la radio, et reçoit ceux des autres stations, sans TNC matériel, sans Direwolf et sans carte son.

L'App fait tout ce que fait un TNC KISS : elle émet les trames reçues du PC avec le **TXDELAY** demandé (800 ms pour passer par un transpondeur), attend que le canal soit libre (**CSMA** avec la persistance et le slot time de TCQ), et renvoie au PC **toutes les trames AX.25 reçues** sur la fréquence du VFO, accusés de réception compris.



Figure 1 — Le UV-K1 sous KISS-TNC entre TCQ et le réseau Packet

> **À retenir —** essai sur l'air réussi le 11 octobre 2026 : un RADIOGRAMME ADRASEC de 12 trames envoyé par TCQ à travers le UV-K1, accusé de réception de F8KSM-7 reçu par radio et rendu à TCQ, puis une image de 21 trames émise et une image de 16 trames reçue, complètes et accusées (chapitre 7).

1.1 Fonctions

- **PC → radio** : les trames KISS de TCQ sont émises en AFSK 1200 bauds sur la fréquence TX du VFO ; plusieurs trames en attente partent sous le même passage en émission.
- **Radio → PC** : toute trame AX.25 valide reçue (UI, accusés, trames connectées) est envoyée à TCQ en trame KISS.
- **Accès au canal** : l'App n'émet que canal libre (porteuse ou trame en cours), avec la persistance et le slot time du protocole KISS.
- **Paramètres KISS** : TXDELAY, persistance, slot time et TXtail envoyés par TCQ sont appliqués et affichés.
- **Garde-fous** : CTCSS / DCS et puissance du VFO conservés, verrous d'émission du firmware respectés, jamais d'émission entre 405 et 407 MHz, 15 s au plus par passage en émission.
- **Retour au firmware** : en quittant (EXIT), la prise K redevient celle du firmware (CHIRP, UV Studio, Apps Uploader).

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Liaison PC	UART de la prise K, 38400 bauds 8N1, protocole KISS (FEND / FESC), port 0
Liaison radio	AX.25 1200 bauds, AFSK Bell 202 (1200 / 2200 Hz), NRZI, bourrage de bits, FCS

Paramètre	Valeur
Émission	fréquence TX du VFO ; puissance, décalage, CTCSS / DCS du VFO
Réception	fréquence RX du VFO, démodulateur d'APRS RX (3 discriminateurs)
TXDELAY	celui de TCQ (800 ms par défaut, minimum 27 ms)
Persistance / slot time	ceux de TCQ (128 et 30 ms par défaut)
Trames	jusqu'à 255 octets d'information (Max Packet Len de TCQ) et 2 digipeaters
File d'attente	8 trames, 1 280 octets KISS ; 15 s au plus par passage en émission
Taille	3 428 o de code (overlay 4 Kio) + 1 656 o de ressources (2 modules)

2. Installation

1. Ouvrir l'**UV-K1 Apps Uploader** (https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/) dans Chrome ou Edge.
2. Brancher la radio par le câble USB-C, **Connecter la radio**, choisir le port série.
3. Sélectionner **TNC KISS pour TCQ (KISS-TNC)**, garder l'emplacement proposé, **Installer**.
4. Débrancher l'USB-C ; l'App se lance par le menu **Apps → KISS-TNC**.

> **À retenir —** l'USB-C de la radio sert à l'installation ; le PC de crise se branche ensuite sur la **prise K** (jack micro / haut-parleur) avec le câble de programmation habituel (puce CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI).



Figure 2 — Le UV-K1 sous KISS-TNC, relié au PC par le câble de programmation (prise K)

3. Raccordement et réglages

3.1 La radio

KISS-TNC émet et reçoit sur le **VFO** : régler avant de lancer l'App la fréquence de travail, le **décalage et le CTCSS du transpondeur**, la puissance et la largeur de bande, comme pour la phonie. Le squelch n'intervient pas : l'App écoute toujours.

3.2 TCQ : onglet TNC Packet

Réglage TCQ	Valeur	Remarque
Version	TCQ v14.3 ou plus	envoi au rythme de la radio en mode série
Mode	serial	TNC KISS série
Série (TNC) : Port	COMx	port du câble de programmation
Bauds	38400	obligatoire
TX Delay	800 ms	transpondeur ; 300 ms suffisent en simplex
Persistence	128	
Slot Time	30 ms	
Max Packet Len	255	
Max Frames	4	
Mon indicatif	F1GBD-3 …	l'indicatif est celui de TCQ, pas de la radio

3.3 Mise en route

1. Brancher le câble de programmation entre le PC et la prise K de la radio.
2. Radio : **Apps** → **KISS-TNC**. L'écran affiche la fréquence et « RX ».
3. TCQ : onglet **TNC Packet**, **Connecter** (voyant « Connecté »). TCQ envoie alors ses paramètres KISS : ils s'affichent sur la 6e ligne (`TXD800 P128 SL30`).
4. Envoyer un message, un radiogramme : la radio passe en émission (**TX**, voyant vert), puis revient en réception.
5. Pour finir : **Déconnecter** dans TCQ, puis **EXIT** sur la radio.

> **Attention —** lancer KISS-TNC **avant** de connecter TCQ. Si TCQ était déjà connecté, l'App ne reçoit pas ses paramètres KISS et garde ses valeurs par défaut (TXDELAY 800 ms, persistance 128, slot time 30 ms, identiques aux réglages conseillés).

4. L'écran

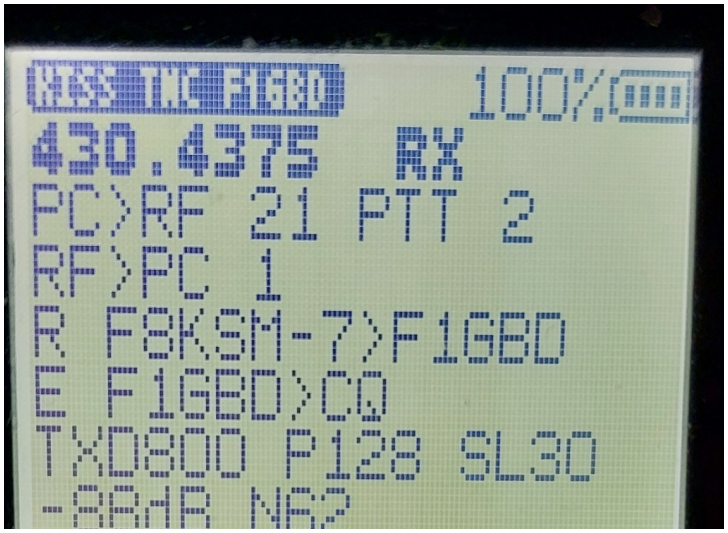


Figure 3 — KISS-TNC après l'envoi d'une image de 21 trames par TCQ v14.3 (11 octobre 2026) : 2 passages en émission, accusé de F8KSM-7 reçu

Ligne	Signification
`430.4375  RX`	fréquence du VFO ; RX canal libre, OCC canal occupé (porteuse ou trame reçue), TX émission
`PC>RF 21 PTT 2`	trames reçues de TCQ et émises ; nombre de passages en émission
`RF>PC 1 FILE 2`	trames reçues par radio et envoyées à TCQ ; trames en attente d'émission (si non nul)
`R F8KSM-7>F1GBD`	dernière trame reçue : source > destination
`E F1GBD>CQ`	dernière trame émise
`TXD800 P128 SL30`	TXDELAY (ms), persistance, slot time (ms) en vigueur
`-85dB N62 HP E2`	signal reçu (dBm), niveau BF d'émission (réglé ici à 62), haut-parleur, erreurs (HP et E n'apparaissent que s'ils servent)

La dernière ligne affiche aussi les refus : `406 MHZ INTERDIT` (VFO entre 405 et 407 MHz), `EMISSION REFUSEE` (verrou d'émission du firmware, batterie trop faible ou trop forte, VFO en AM), `DEBORD` (trop de données en attente). Dans les trois cas, les trames en attente sont abandonnées : renvoyer le message depuis TCQ une fois la cause corrigée. Une touche efface le message.

5. Touches

Touche	Action
`1`	haut-parleur marche / arrêt (écoute du canal)
`HAUT` / `BAS`	niveau BF d'émission + / − (de 10 à 127, pas de 4 ; 66 par défaut)
`*`	remise à zéro des compteurs et des dernières trames
`EXIT`	quitter : la prise K est rendue au firmware

Le niveau BF et le haut-parleur sont mémorisés en quittant. Le niveau règle l'excursion de l'AFSK : s'il est trop faible ou trop fort, les stations décodent mal ; 66 convient au UV-K1 (même valeur que TACVYR et EPIRBdecoder).

6. Fonctionnement

6.1 Du PC vers l'air

Les octets envoyés par TCQ sur la prise K arrivent par DMA dans un anneau de 1 280 octets de la radio : rien n'est perdu, même pendant une émission ou un affichage. Une trame KISS complète entre dans la file d'émission (8 trames au plus). Elle n'est pas recopiée : l'émetteur la lit directement dans l'anneau, la déséchappe, ajoute le bourrage de bits et le NRZI, et calcule le FCS au fil de l'émission.

La radio ne garde que 1,2 Ko en attente, alors que l'émission en 1200 bauds ne vide que 140 octets par seconde. **TCQ v14.3** envoie donc, en mode série, chaque trame au rythme où la radio peut l'émettre : jamais plus de 900 octets en attente. Une image de 21 trames part ainsi en une trentaine de secondes. Avec une version plus ancienne de TCQ, ou un logiciel KISS qui envoie tout d'un coup, la mémoire déborde (« DEBORD ») et des trames sont perdues.

Chaque passage en émission commence par le **TXDELAY** (fanions HDLC : 120 fanions pour 800 ms, le temps que le transpondeur ouvre), puis enchaîne **toutes les trames en attente**, y compris celles qui arrivent pendant l'émission, séparées par 2 fanions, et finit par le TXtail. Un passage dure 15 s au plus ; la suite part au passage suivant.

6.2 Accès au canal

Toutes les 10 ms, l'App regarde si le canal est occupé : signal reçu supérieur de 12 dB au bruit de fond, ou préambule / en-tête AX.25 détecté par le démodulateur. Canal occupé : elle attend. Canal libre : elle tire un nombre de 0 à 255 ; s'il est inférieur ou égal à la **persistance** (128 : une chance sur deux), elle émet, sinon elle attend un **slot time** (30 ms) et recommence. C'est le CSMA p-persistant du protocole KISS : deux stations qui attendaient la fin d'une même trame n'émettent pas en même temps.

6.3 De l'air vers le PC

Le démodulateur d'APRS RX de F4HWN (filtre passe-bande, corrélateurs 1200 / 2200 Hz, trois discriminateurs, DPLL, HDLC) tourne à 9 600 échantillons par seconde. Toute trame dont le FCS est correct est envoyée à TCQ en trame KISS, un octet entre deux échantillons : le démodulateur ne s'arrête jamais, deux trames qui se suivent sont reçues toutes les deux. La même trame vue par deux discriminateurs n'est envoyée qu'une fois.

Pendant une trame ou tant qu'une porteuse est présente, l'App ne lit pas les touches et ne redessine pas l'écran : Direwolf enchaîne souvent toutes ses trames dans une même émission (16 trames d'image : plus de 20 s), et chaque dessin interromprait la réception. Le niveau du signal (RSSI) n'est pas lu non plus pendant une trame : la lecture du registre arrête l'échantillonnage. L'écran se met à jour dès que le canal redevient libre ; au-delà de 60 s de trames continues, les touches sont de nouveau lues (EXIT reste possible).

6.4 Garde-fous d'émission

- **CTCSS / DCS, puissance, décalage** : ceux du VFO (le transpondeur reçoit son sous-ton).
- **Verrous du firmware** : fréquence interdite à l'émission, batterie, VFO en AM : refus, « EMISSION REFUSEE ».
- **405 – 407 MHz** : jamais d'émission dans la bande des balises de détresse, « 406 MHZ INTERDIT ».
- **Débordement** : si plus de ~1,2 Ko attendent, la file est abandonnée ; une trame en cours d'émission est interrompue (abort HDLC) plutôt qu'émise tronquée avec un FCS correct.

- **Durée** : 15 s au plus par passage en émission.

7. Essai sur l'air du 11 octobre 2026

Un RADIOGRAMME ADRASEC rédigé dans TCQ v14.2.1 (indicatif F1GBD-3, onglet TNC Packet en série sur COM10 à 38400 bauds) est envoyé en **12 trames** (936 octets) par le UV-K1 sous KISS-TNC sur **430,4375 MHz**, à travers le transpondeur. La station **F8KSM-7** le reçoit, valide son CRC et répond par un accusé de réception, reçu par le UV-K1 et rendu à TCQ.

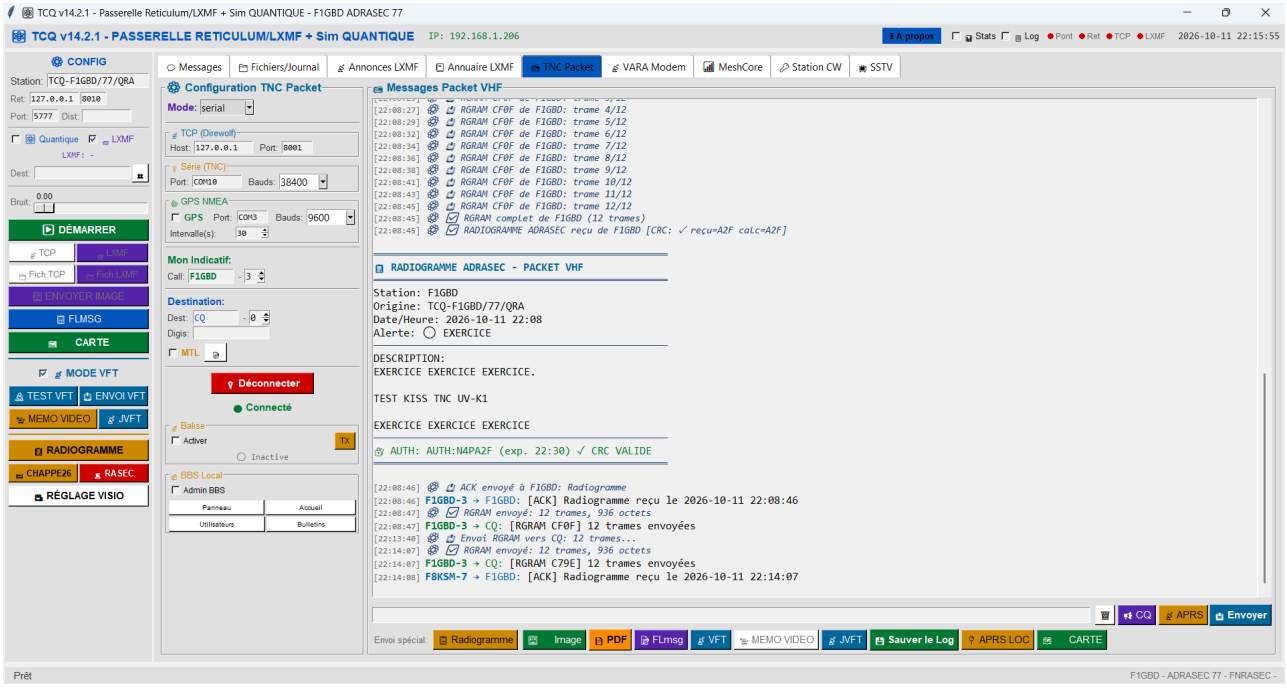


Figure 4 — TCQ v14.2.1, onglet TNC Packet en série (COM10, 38400 bauds) : radiogramme C79E envoyé (12 trames), accusé de F8KSM-7 reçu

Heure	Journal TCQ
22:13:40	Envoi RGRAM vers CQ : 12 trames…
22:14:07	RGRAM envoyé : 12 trames, 936 octets — F1GBD-3 → CQ : [RGRAM C79E] 12 trames envoyées
22:14:08	F8KSM-7 → F1GBD : [ACK] Radiogramme reçu le 2026-10-11 22:14:07

Avec **TCQ v14.3** (envoi au rythme de la radio), une **image de 21 trames** (3 463 octets) part ensuite par le même chemin ; F8KSM-7 la reçoit complète et l'accuse 7 s après la dernière trame ; la radio l'a émise en 2 passages (figure 3). Avec TCQ v14.2.1, qui envoyait une trame toutes les 0,5 s, la mémoire de la radio débordait : 14 trames sur 21 émises, image jamais ouverte.

Heure	Journal TCQ v14.3
22:38:09	IMG envoyé : 21 trames, 3463 octets — F1GBD-0 → CQ : [IMG 0227] 21 trames envoyées
22:38:16	F8KSM-7 → F1GBD : [ACK] Image reçu le 2026-10-11 22:38:15



Figure 5 — L'écran après le radiogramme : 12 trames en 9 passages, accusé de F8KSM-7 reçu (P63 SL100 : TCQ connecté avant le lancement de l'App, voir 3.3)

Dans l'autre sens, F8KSM envoie depuis TCQ et Direwolf une **image de 16 trames** que Direwolf enchaîne dans une seule émission : le UV-K1 sous KISS-TNC les reçoit toutes (16 / 16 en 20 s), TCQ reconstitue l'image et renvoie l'accusé.

Heure	Journal TCQ (réception)
23:48:06	IMG B375 de F8KSM : trame 1/16
23:48:26	IMG B375 de F8KSM : trame 16/16 — IMG complet de F8KSM (16 trames) — IMAGE reçue : 73_F1GBD.jpg (160x120)
23:48:26	ACK envoyé à F8KSM : Image

Sur la radio (figure 5) : `PC>RF 12 PTT 9` — les 12 trames sont parties en 9 passages en émission, quelques trames arrivées ensemble partant sous le même passage ; `RF>PC 1` et `R F8KSM-7>F1GBD` — l'accusé reçu par radio. Le radiogramme complet a demandé 27 s, avec un TXDELAY de 800 ms à chaque passage.

8. Dépannage

Problème	Solution
TCQ : port COM refusé	le port est ouvert par un autre logiciel (CHIRP, UV Studio, Apps Uploader) : le fermer.
La radio n'émet pas, « FILE » reste à 0	vérifier 38400 bauds et le mode série KISS dans TCQ ; KISS-TNC doit être lancé (pas l'écran VFO).
« FILE » reste non nul, « OCC »	canal occupé : porteuse permanente (relais en queue, brouillage) ; attendre ou changer de fréquence.
« EMISSION REFUSEE »	fréquence interdite à l'émission dans le firmware, batterie, VFO en AM : corriger le VFO.
« 406 MHZ INTERDIT »	le VFO est entre 405 et 407 MHz : choisir une fréquence radioamateur.
« DEBORD », image jamais ouverte	le logiciel envoie plus vite que la radio n'émet : utiliser TCQ v14.3 ou plus (envoi au rythme de la radio en mode série).
Les stations ne décodent pas	régler le niveau BF (HAUT / BAS) ; vérifier le CTCSS du transpondeur et le TXDELAY (800 ms).
Le transpondeur ne relaie pas le début	augmenter le TX Delay de TCQ (1000 ms).
Rien n'est reçu	haut-parleur (touche 1) pour écouter le canal ; vérifier la fréquence RX du VFO.
CHIRP / UV Studio ne répond plus	quitter KISS-TNC par EXIT : la prise K est rendue au firmware.

9. Technique et validation

9.1 Architecture

L'overlay (3 428 octets sur 4 Kio) garde ce qui doit être rapide ou toujours présent : le démodulateur, l'anneau et la file KISS, la sortie vers le PC et l'accès au canal. L'écran (658 octets) et l'émetteur (862 octets) sont des modules indépendants de la position rangés dans les ressources de l'App, copiés dans les tampons de trame du démodulateur, libres pendant ce temps, et exécutés là. Pile au pire : 3 056 octets.

La prise K du UV-K1 est l'UART1 (38400 bauds) que le firmware reçoit par DMA dans un tampon de 256 octets lu par sa boucle principale. Pendant l'App, ce canal DMA est redirigé vers l'anneau de l'App ; il est rendu tel quel en quittant.

9.2 Validation

- **Étape 1, KISS-TEST** : lecture de la prise K et écho à TCQ ; radiogramme de 12 trames reconstitué par TCQ, CRC correct.
- **Banc logiciel** : l'App réelle exécutée instruction par instruction (unicorn), flux KISS au rythme de 38400 bauds, audio AFSK bruité, émissions reconstituées et décodées : 4 / 4 trames de TCQ émises à l'identique (FCS correct, TXDELAY 120 fanions), dont 3 sous un même passage et une arrivée pendant l'émission ; 3 / 3 trames reçues rendues à l'identique (texte contenant 0xC0, accusé non UI, 200 octets avec digipeater) ; émission retardée tant qu'une trame est reçue ; rafale de 4 × 255 octets en un passage ; 406 MHz et verrou : aucune émission ; DMA rendu au firmware.
- **Image au rythme de TCQ v14.3** (banc logiciel) : 21 / 21 trames émises à l'identique en 2 passages (30 s) ; envoyées une toutes les 0,5 s, 7 / 21 seulement (débordement).
- **Réception d'une émission Direwolf** (banc logiciel) : 16 trames d'image enchaînées dans une seule émission de 22,6 s, 16 / 16 rendues à TCQ.
- **Essai sur l'air** (11 octobre 2026) : radiogramme de 12 trames et image de 21 trames émis, image de 16 trames Direwolf enchaînées reçue 16 / 16, par transpondeur (chapitre 7).

Démodulateur et modulateur AFSK : APRS RX et APRS TX d'Armel F4HWN (Apache 2.0), déjà employés par PAGER-RASEC, CHAPPE-TX, RGRAM, TACVYR et EPIRBdecoder.